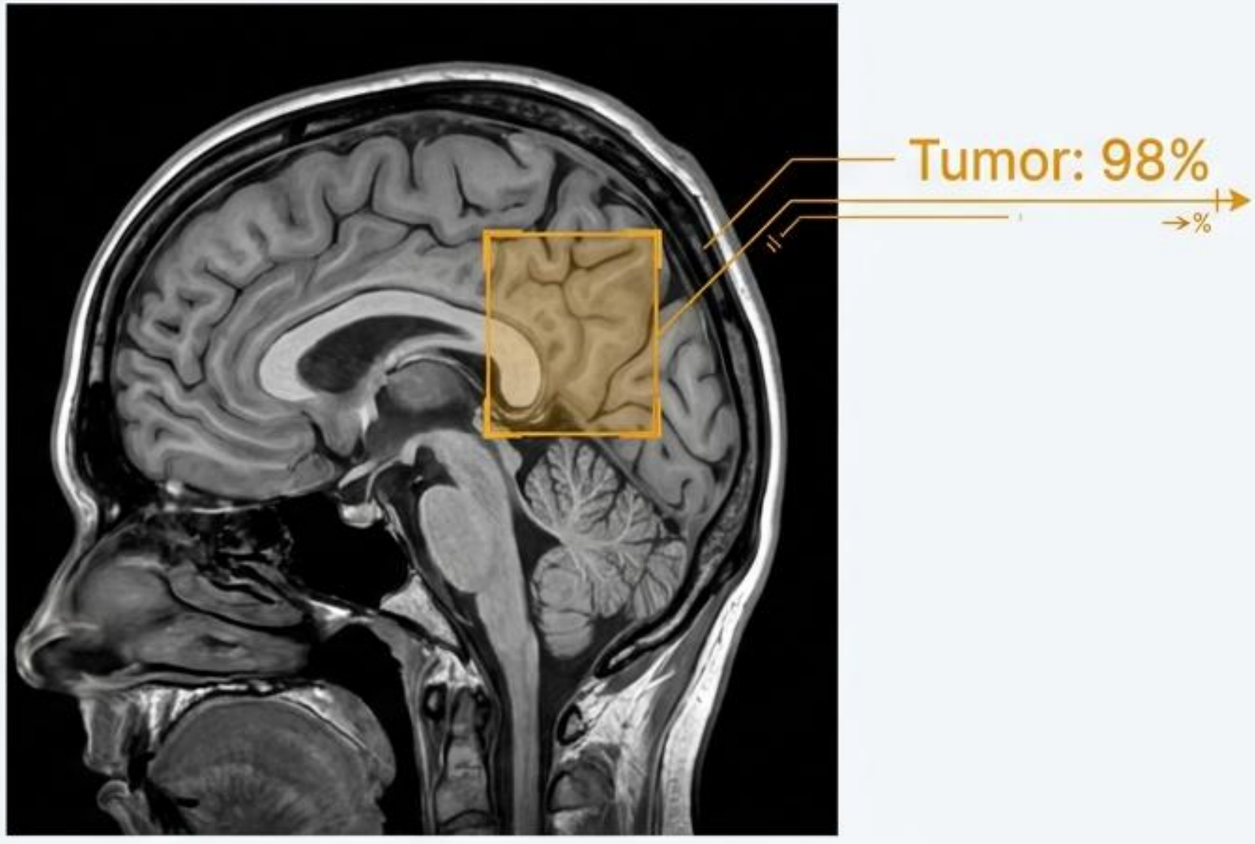
Inteligencia Aumentada en Oncología Radiológica

Detección de Tumores Cerebrales mediante Deep Learning y YOLO

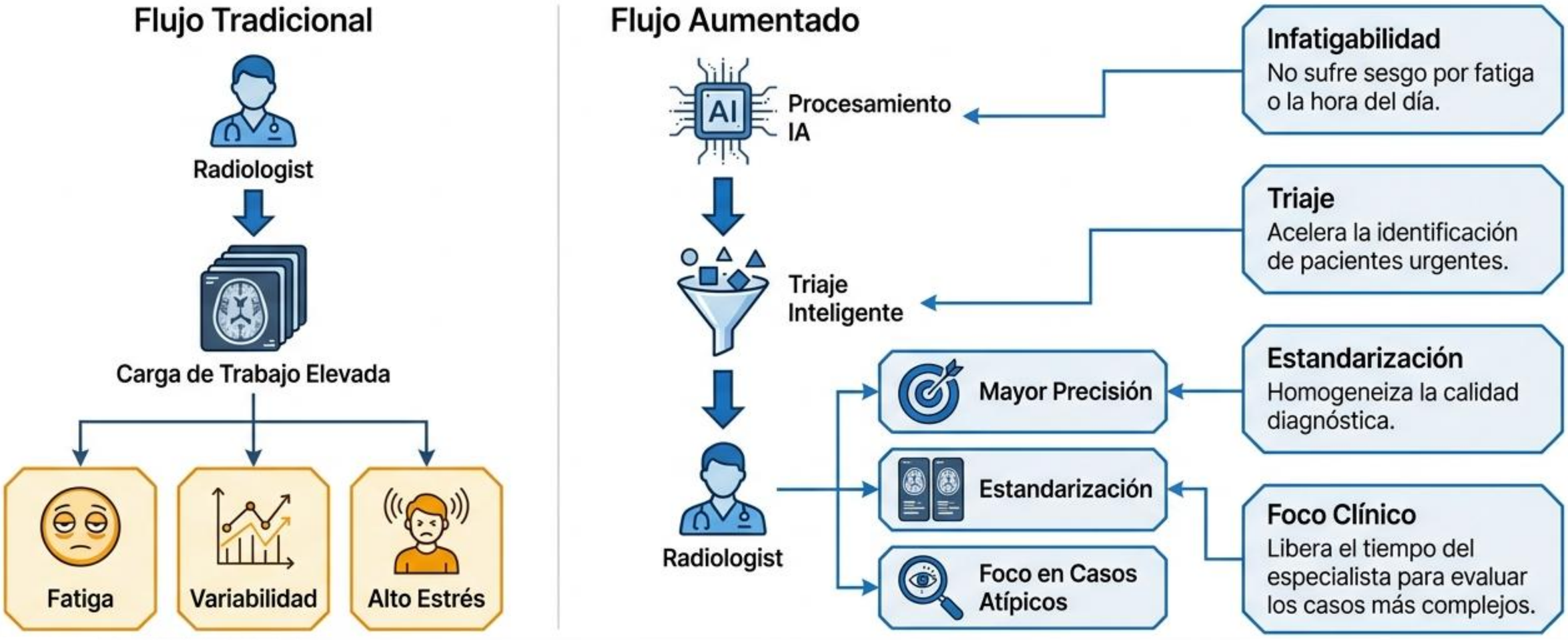
De la experimentación en laboratorio al despliegue clínico seguro. Una guía práctica para perfiles clínicos, técnicos y ejecutivos.



CESTE Centro Universitario
TECH FAB LAB
IAF Instituto Aragonés de Fomento
Gobierno de España · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Gobierno de Aragon
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

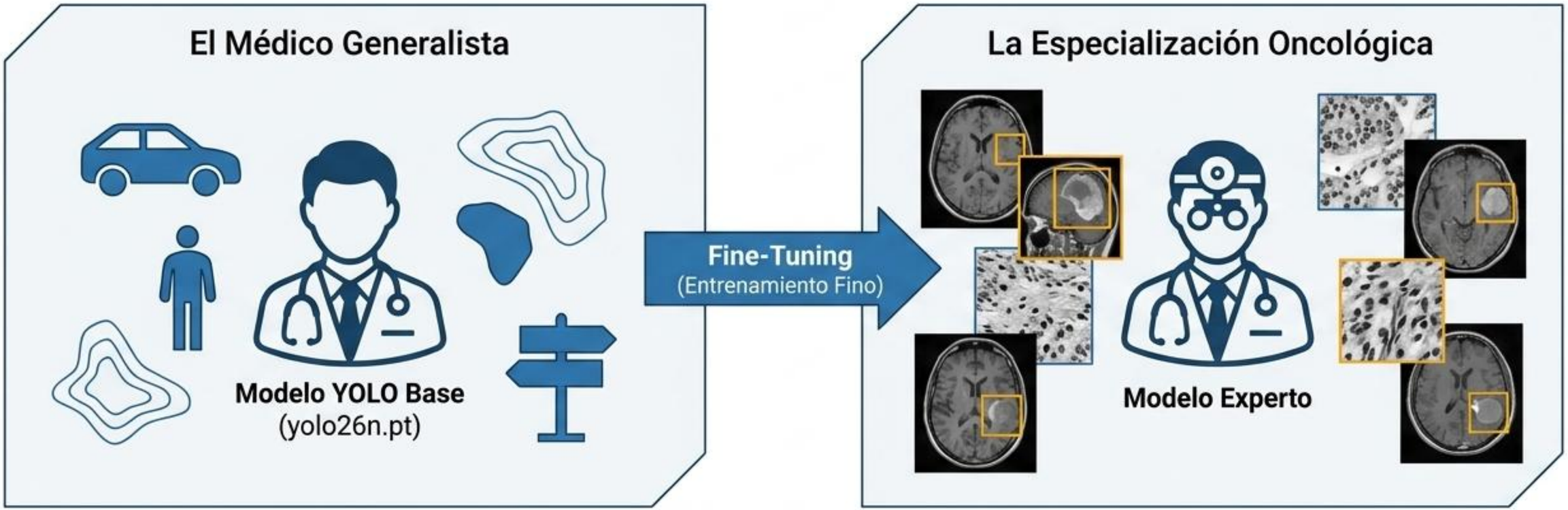
Más allá de la Automatización: La Segunda Lectura Infatigable

Este proyecto no busca sustituir el juicio médico. Crea un **asistente visual** de **Inteligencia Aumentada** que procesa resonancias en milisegundos.



CESTE Centro Universitario
TECH FAB LAB
IAF Instituto Aragonés de Fomento
Gobierno de España · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Gobierno de Aragón
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

¿Cómo aprende la IA? El poder del Transfer Learning.



Entrenar desde cero requiere millones de imágenes. Partimos de un modelo que ya sabe distinguir texturas, bordes y profundidades del mundo real a gran velocidad.

Alimentamos a este experto general con cientos de imágenes médicas. Aprovechamos su conocimiento base y afinamos sus conexiones neuronales para que reconozca la firma visual matemática de un tumor.

CESTE Centro Universitario · TECH FAB LAB · IAF Instituto Aragonés de Fomento · Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública · Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia · Gobierno de Aragón · Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

De la Investigación a la Producción en 4 Fases

Flujo del entorno interactivo Jupyter Notebook (dl__yolo_deteccion_tumores.ipynb)

Fase 1 | Contexto y Datos

Estructuración del conocimiento. Lo que el modelo estudia frente a cómo lo examinamos.

Fase 2 | Train

Ajuste de pesos matemáticos. Procesamiento iterativo (epochs) del dataset.

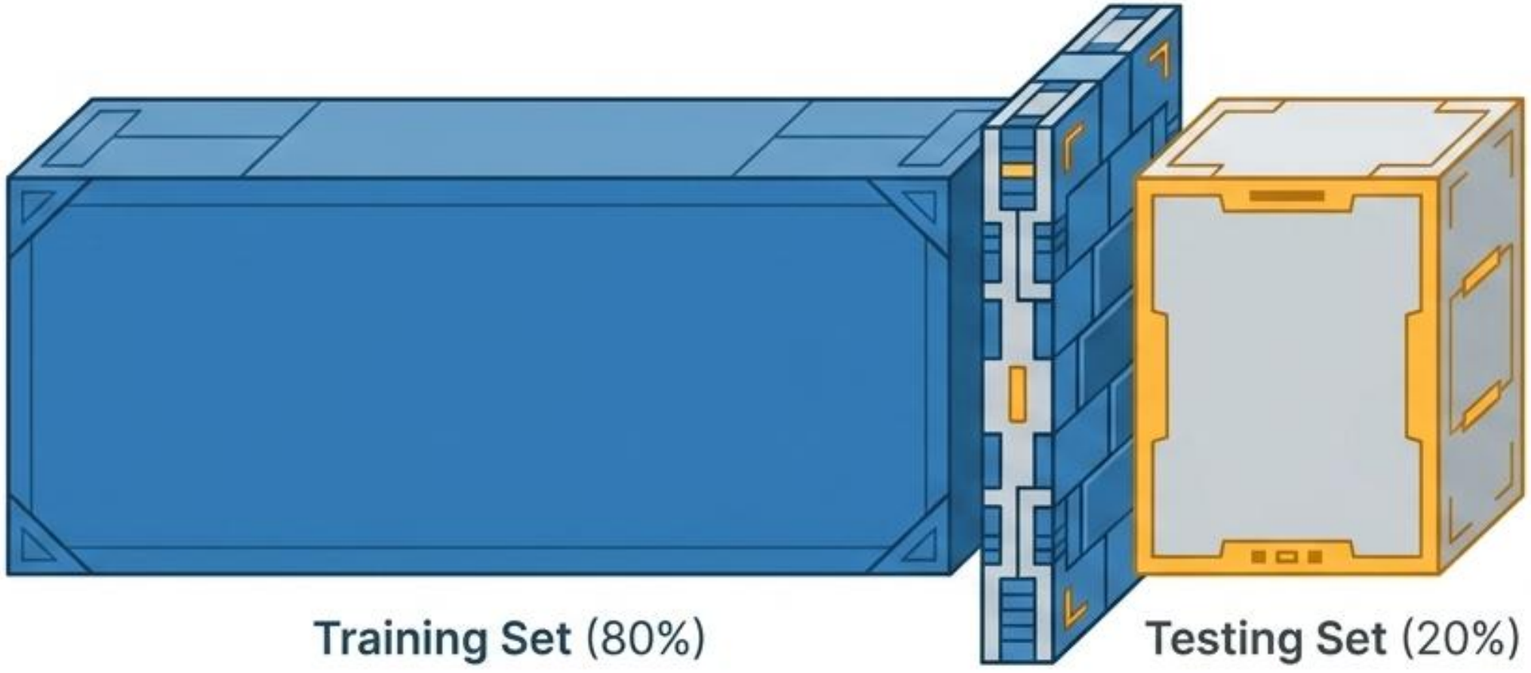
Fase 3 | Predict

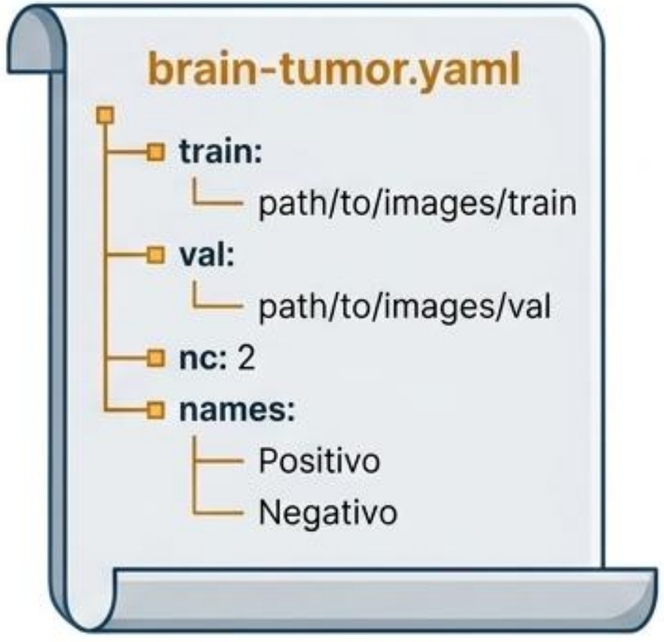
La prueba de fuego. Presentación de radiografías nunca antes vistas para generar coordenadas.

Fase 4 | Export

Transformación del prototipo a un estándar industrial para la integración en IT hospitalaria.

Fase 1 | Estructurando la Verdad Fundamental (Ground Truth)





Training vs. Testing Set: Entrenamos con el Training Set, pero validamos con el Testing Set (imágenes que la IA jamás ha visto).

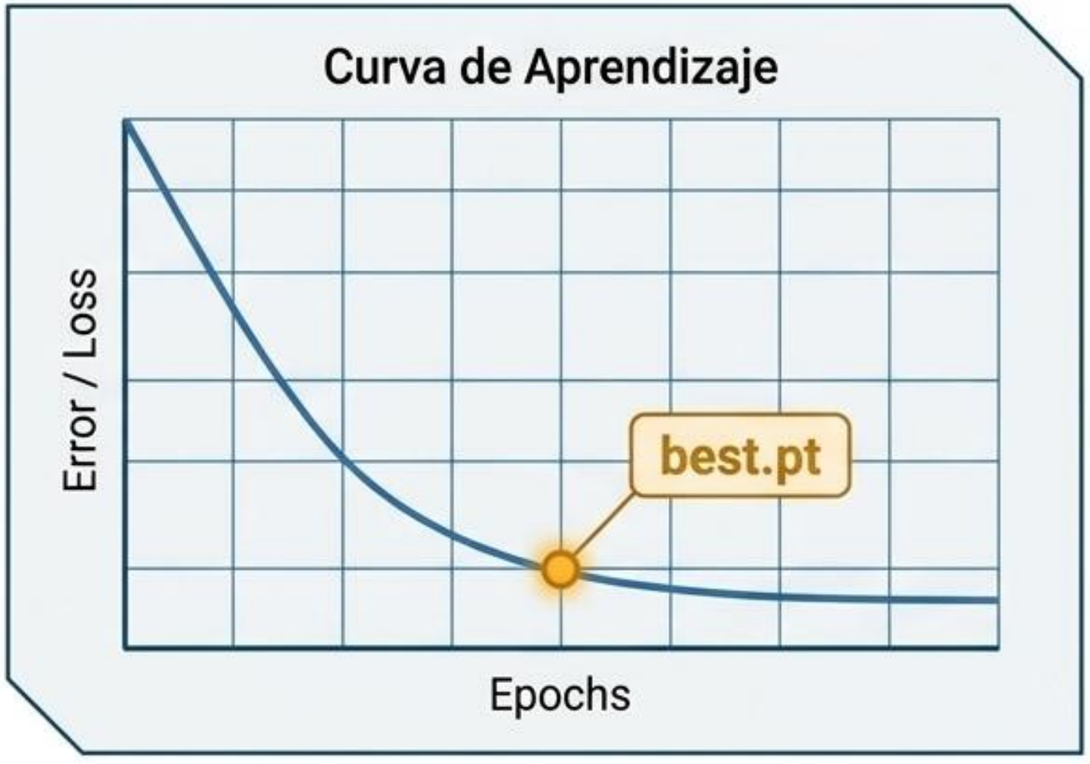
Evaluar con las imágenes de estudio solo mediría la capacidad de memorizar (Overfitting), invalidando el diagnóstico de nuevos pacientes.

El **Archivo brain-tumor.yaml**: Actúa como las instrucciones core del proyecto.

Indica a la red neuronal dónde residen las bases de datos y define las etiquetas diagnósticas (Positivo/Negativo).

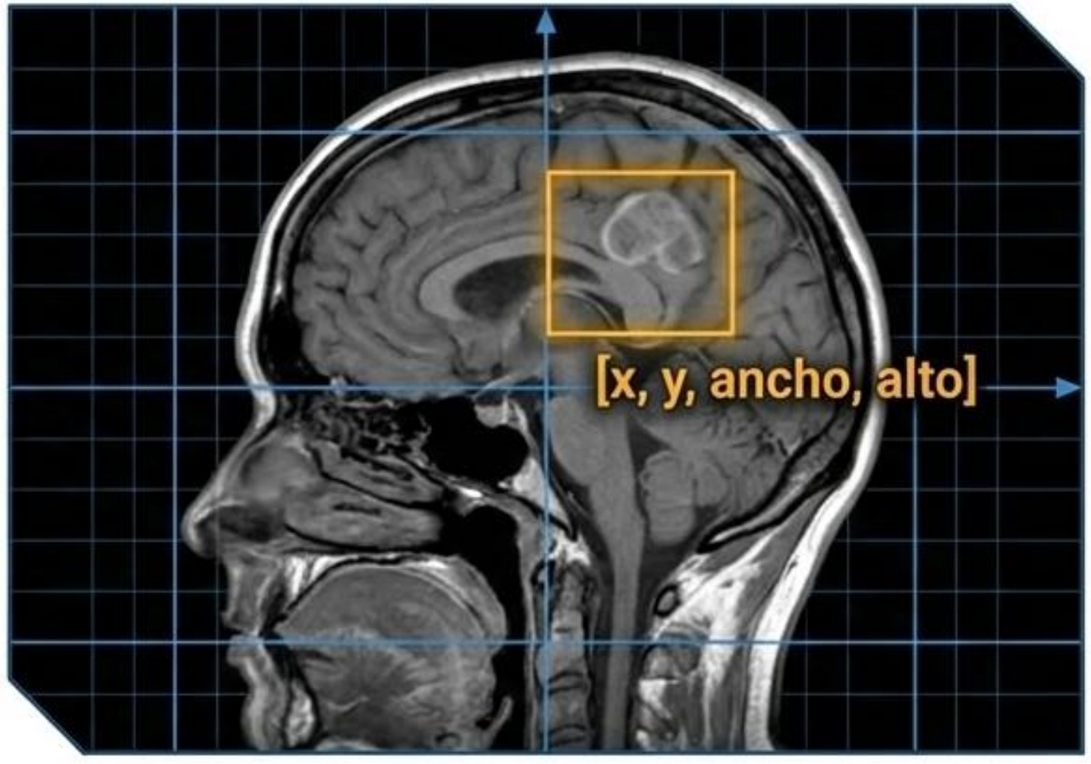
Fases 2 y 3 | Consolidando la Firma Visual del Tumor

Entrenamiento



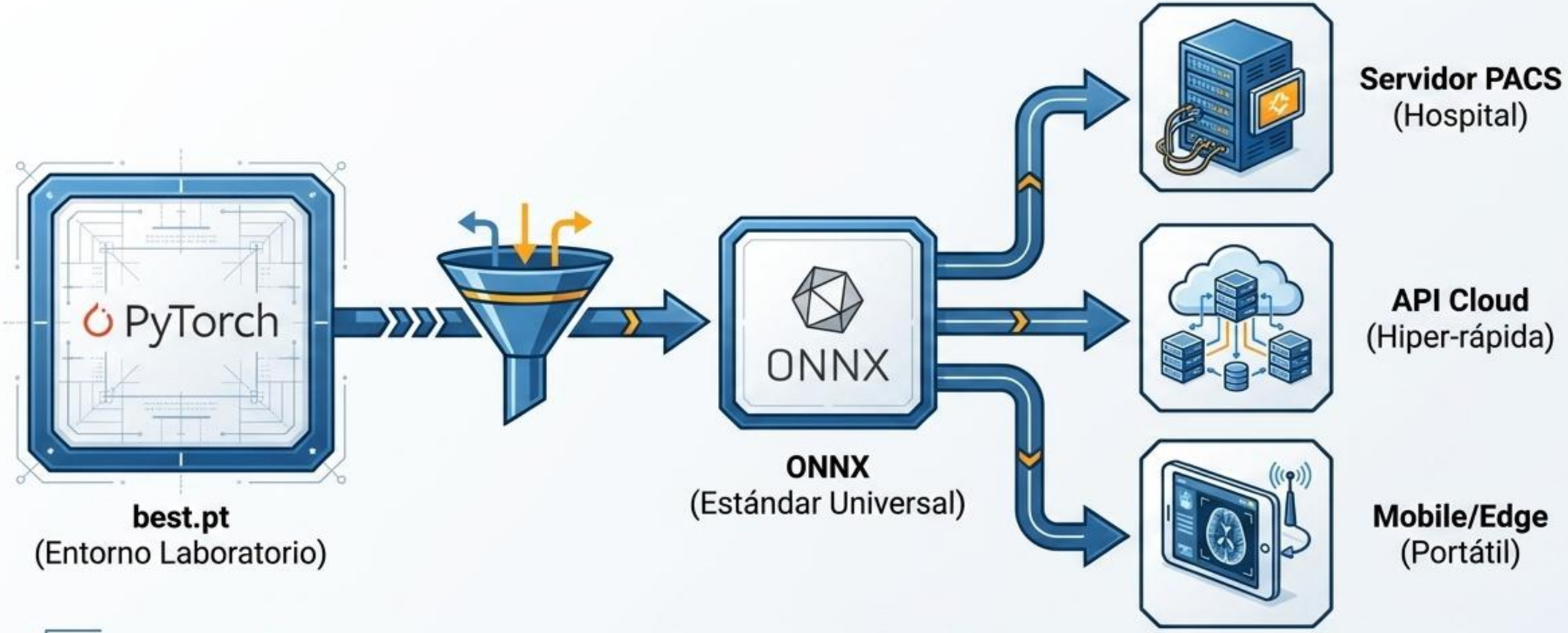
Durante **model.train()**, el algoritmo ajusta sus millones de conexiones en ciclos iterativos (Épocas / Epochs). El archivo **best.pt** guarda automáticamente la configuración matemática de mayor rendimiento clínico. Es la experiencia destilada de la IA.

Inferencia



Inferencia Geométrica: Pasamos estos 'mejores pesos' a una resonancia nueva. YOLO no solo clasifica; dibuja una caja delimitadora (bounding box), señalando las coordenadas exactas de la anomalía en milisegundos.

Fase 4 | Cerrando la Brecha: Del Laboratorio al Mundo Real



Un modelo excelente en un Jupyter Notebook carece de impacto clínico sin distribución. La fase de exportación (model.export(format='onnx')) es crítica para la operatividad.
El Estándar ONNX: Transforma el prototipo en un formato universal e interoperable.
Integración: Garantiza que el algoritmo sea consumido nativamente por servidores, herramientas PACS o APIs hiper-rápidas, independientemente del lenguaje en el que se programó la plataforma hospitalaria.

Riesgos Inmediatos en el Flujo de Urgencias

Un despliegue sin supervisión expone al sistema a riesgos clínicos críticos:

Matriz de Diagnóstico de Riesgos

Realidad Clínica	Diagnóstico de la IA: Positivo	Diagnóstico de la IA: Negativo
Tumor Real	✓	**Riesgo Grave 1: El Falso Negativo**
Tejido Sano	**Riesgo Grave 2: El Falso Positivo**	✓

El Falso Negativo: La IA omite un tumor visible.

Peligro de Sesgo de Automatización: el médico, confiando ciegamente en la máquina, asume normalidad y omite la lesión.

El Falso Positivo: La IA etiqueta tejido sano como tumoral.

Provoca triaje erróneo, alto estrés psicológico injustificado en pacientes y cascadas de biopsias invasivas innecesarias.

Ética, Sesgos y Certificación Médico-Legal (SaMD)

[Cumplimiento y Ética]

Dataset Actual:
~1000 imágenes

Peligro: Sesgo Algorítmico (Bias)

Homogeneidad Peligrosa

Nuestro dataset permite un prototipo funcional, pero carece de robustez legal. Si las ~1000 imágenes provienen de una única máquina (mismo fabricante) o perfil demográfico, el modelo sufre de Sesgo Algorítmico.

La Consecuencia Clínica

La IA fallará sistemáticamente de forma invisible al aplicarse a pacientes de etnias/edades diferentes, o al procesar imágenes de escáneres más antiguos con diferente ruido visual.

CESTE Centro Universitario
TECH FAB LAB
IAF Instituto Aragonés de Fomento
Gobierno de España · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Gobierno de Aragón
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Reto Práctico 1 | Robustez mediante Data Augmentation

`fliplr=0.5`

`degrees=10.0`

Base MRI

Flip Horizontal

Rotación Leve

Contraste y Ruido

El Desafío Técnico: Modificar los parámetros nativos de model.train() para multiplicar artificialmente los datos.

El Impacto Clínico: Al aplicar volteos y rotaciones, obligamos a la red neuronal a no depender de una orientación exacta. Esto otorga al modelo inmunidad matemática frente a un problema cotidiano: los ligeros cambios de postura o inclinación del paciente dentro de la máquina de resonancia.

CESTE Centro Universitario · TECH FAB LAB · IAF Instituto Aragonés de Fomento · Gobierno de España, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública · Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia · Gobierno de Aragón · Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Reto Práctico 2 | Inteligencia de Frontera (Edge AI) y Cuantización

El Desafío Técnico:

Investigar la exportación del modelo comprimiendo su precisión matemática de 32 **bits a 8 bits** (formatos ONNX, OpenVINO o TFLite).

El Impacto Clínico:

Obtener un archivo **ultra-ligero** que consume drásticamente menos RAM y disco. Permite ejecutar detección **en tiempo real** en dispositivos de **hardware limitado** (como la consola de un ecógrafo en zonas rurales), asumiendo una pérdida casi imperceptible de precisión clínica.

Reto Estratégico | Diseño del Human-in-the-Loop

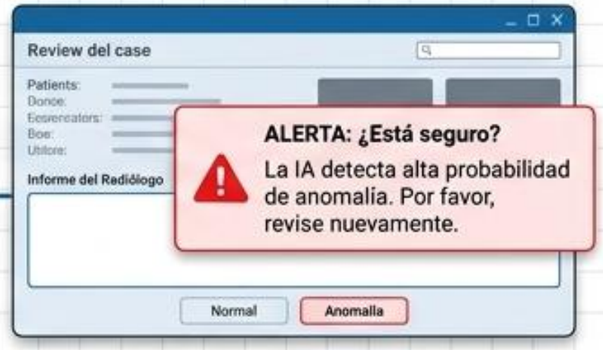
Con un 95% de precisión de laboratorio, el éxito real recae en la interfaz del PACS. ¿Cómo interactúa el radiólogo?

Bifurcación UI/UX

Camino A (Arriba):
Triaje Activo

La IA reorganiza activamente la lista de trabajo, priorizando casos criticos en la parte superior para atención inmediata.

Camino B (Abajo):
Red de Seguridad Silenciosa



La IA corre invisiblemente en segundo plano y solo interviene con un aviso de confirmación cuando el médico intenta cerrar un caso positivo como normal.

El Objetivo Directivo: Encontrar el equilibrio exacto de integración que maximice la detección temprana de anomalías, mientras bloquea activamente el letal Sesgo de Automatización (aceptación rutinaria por agotamiento).

CESTE Centro Universitario
TECH FAB LAB
IAF Instituto Aragonés de Fomento
Gobierno de España · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Gobierno de Aragon
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Inicio del Ejercicio Práctico

Hemos analizado la arquitectura técnica, las implicaciones clínicas y los dilemas éticos. Es el momento de observar la matemática en acción.

```
dl__yolo_deteccion_tumores.ipynb
```

1. Verificar recursos GPU en el entorno local o cloud.
2. Iniciar el archivo interactivo interactivo.
3. Ejecutar secuencialmente, explorando los datos y culminando en los Retos de Data Augmentation y Exportación.

El futuro de la oncología de precisión comienza en la próxima celda de código.

CESTE Centro Universitario
TECH FAB LAB
IAF Instituto Aragonés de Fomento
Gobierno de España · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Gobierno de Aragón
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU